

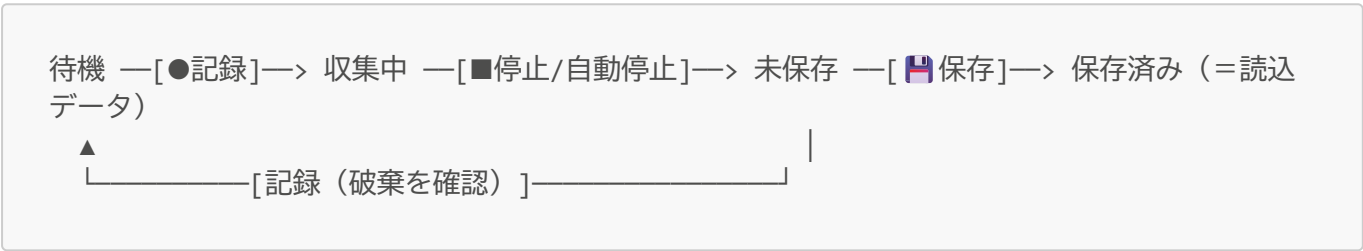
GNSS Scope 記録タブ 機能まとめ（202607）

「記録」タブでできることを、画面の流れに沿って1枚にまとめた解説。仕様の正本は [funcspec-202607.md](#) 4章、判定式・算出式は [algospec-202607.md](#) 2〜3章、操作手順は [usersGuide-202607.md](#) を参照。

実装は [../js/record-ui.js](#)（UI 配線）と [../js/recorder.js](#)（収集・集計ロジック）に分かれている。

全体像

1回の記録 = 1地点。静止点にとどまって連続エポックを収集し、測位のばらつきを集計する。



関連モジュール	役割
../js/record-ui.js	ボタン配線・ライブ表示・記録一覧・Wake Lock
../js/recorder.js	収集・停止判定・保存 (record / stop / save)
../js/accuracy.js	集計 (DRMS / CEP / 標準偏差)・収束判定・内蔵GNSS集計
../js/survey.js	調査日→地点のID体系・測定区間・グループ化
../js/file-io.js	CSV / GPX / NMEA / JSON の入出力
../js/charts.js	散布図の描画
../js/constants.js	記録パラメータの既定値 (最低収集時間・上限時間・上限エポック数など)

1. 現在の測位値（常時表示）

記録していない間も、次を毎エポック更新する。

項目	内容
緯度 / 経度	小数第7位まで
標高(MSL)	GGA のジオイド補正後標高
推定水平精度	GST があれば $\pm x.x \text{ m}$ (GST)、無ければ $\pm x.x \text{ m}$ (HDOP×UERE)
衛星 使用/視野内	GSA の使用衛星数 / GSV の視野内衛星数
HDOP	水平精度低下率

2. ● 記録（開始）

- 有効な測位がない場合は開始せず警告する。未保存の記録があれば破棄の確認を行う。
- 開始時に **Wake Lock** を取得して画面を維持する（画面復帰時に自動で再取得）。
- 設定タブの値（上限時間・上限エポック数・自動停止・最低収集時間・端末内蔵GNSS 並行取得・生NMEA 保存）を引き継いで開始する。
- 蓄積対象は「緯度経度があり fix quality > 0」のエポックのみ。
- 画面OFF / バックグラウンドでは BLE が切れるため収集を一時停止する（● REC は表示のまま、点数が増えない状態になる）。

3. 収集中の表示

毎エポック更新される「収集状況」。

項目	内容
収集点数 / 経過時間	蓄積したエポック数と秒数
DRMS(暫定) / CEP50(暫定)	その時点までのばらつき
収束判定	下表のいずれか
端末内蔵GNSS	取得点数と平均 accuracy（未許可・非対応などの状態も表示）
生NMEA	蓄積行数（保存OFF なら －（保存OFF） ）

収束判定の表示:

表示	意味
－（自動停止OFF）	自動停止が無効
最低時間まで残り N 秒	最低収集時間に達していない
待機中（品質不足）	品質ゲートを通るエポックが続いていない
判定中（安定10秒待ち）	判定窓（10秒）を満たしていない
安定 x.x m / DRMS±x.x m	直近10秒の中心移動量と DRMS 変動幅

あわせて**散布図**（中心からの東西×南北オフセット）をライブ描画する。

4. ■ 停止 と集計

停止理由

停止理由	条件
手動停止	停止ボタン押下
自動停止: 収束（中心・DRMS横ばい）	自動停止ON かつ最低収集時間経過後、中心移動 ≤ 0.3 m ・ DRMS 変動 ≤ 0.3 m（または DRMS の5%）が10秒継続
自動停止: 上限時間到達（未収束）	経過時間 $\geq$ 上限時間（0 = 無効）

停止理由	条件
自動停止: 上限エポック到達	収集点数 $\geq$ 上限エポック数 (0 = 無効)

収束判定には品質ゲート (3D fix・HDOP ≤ 3 ・使用衛星 5個以上) があり、外れたエポックが出ると「安定して10秒」の連続カウントをやり直す。

集計値

停止時に次を算出する (`../js/accuracy.js` の `computeStaticStats`)。

- 中心 (平均緯度経度)・中央値
- 東西 / 南北の標準偏差 [m]
- DRMS・2DRMS
- CEP50・CEP95 (中心からの半径誤差の経験的パーセンタイル)
- 標高の平均・標準偏差
- 収集エポック数・fix 種別の内訳
- 平均 PDOP / HDOP / VDOP・平均衛星数・使用衛星の平均 C/N0
- 中心からのオフセット (散布図用)
- **その測定区間の受信品質** (CS NG・未対応文・破棄文字・エポック欠落・GSV部分欠落・BLE欠落推定・Pico 統計の差分)

この時点では**まだ保存されない** (未保存の記録)。

5. 保存

地点名・メモを入力して IndexedDB へ保存する。

- 保存時に**調査日** (`yyyy-mm-dd`。端末のローカル日付) と**地点番号** (その日の連番) を自動採番する。地点名の既定値は `yyyy-mm-dd-01` 形式。メモは任意。
- 地点番号は**欠番を再利用しない** (同じ調査日の最大値+1)。一度出した対応表と番号がずれないため。
- 1地点の NMEA と端末内蔵GNSS は**同じレコード**に入るため、地点の対応が構造上ずれない。
- 保存後はそのまま「読込データ」になり、解析タブ・地図タブの対象になる。

6. 端末内蔵GNSS の並行取得 (比較)

設定「記録中に端末内蔵GNSSも取得して比較する」(既定 ON)。記録中だけスマートフォン自身の測位も並行収集し、**同じ時刻・同じ場所**で MAX-M10S と比較する。

項目	仕様
取得区 間	記録中 (record ~ stop) のみ。常時取得はしない
取得手 段	ブラウザの Geolocation API (<code>watchPosition</code> 、高精度モード)
収集内 容	時刻・緯度・経度・accuracy (68%円半径)・楕円体高・速度・進路

項目	仕様
一時停止	画面OFF / バックグラウンドでは M10S 側と同じく停止
集計	M10S と同じ定義 (DRMS / CEP50 / CEP95 / 標準偏差) + 平均 accuracy・座標重複数・M10S 中心からのズレ (距離と16方位)

注意点として結果テキストに常に併記されるもの:

- **座標重複**: 静止中は OS が測位更新を間引き、直前と同一の座標を返し続けることがある。ばらつきを過小評価する (内蔵の方が優秀に見える) ため重複点数を必ず示し、全体の30%以上なら注意文を添える。
- 内蔵側は GNSS 単独ではなく WiFi / 基地局を融合した測位 (Fused Location) である。

衛星リスト・DOP・fix 種別・生NMEA はブラウザから取得手段がないため、比較は「ばらつきの統計」同士に留め、エポック単位の1対1比較は行わない。

7. 生NMEA の保存

設定「生NMEA行もそのまま保存する」(既定 ON)。受信した NMEA 行を、パースを通す前に**そのまま記録**へ残す (RTKLIB など別ツールでの再解析用)。

- チェックサム NG 行・\$PPIC0 も「受信したそのまま」として含める。
- 容量の目安: 1地点 (30~180秒) あたり 40~250 KB、20地点/日で 3~5 MB 程度。
- 上限 20000 行を超えたぶんは保存せず、超過した行数を記録に残して途中までであることを示す。
- 地点ごとに .nmea テキストとして書き出せる。

8. 測定区間の対応検証

停止時に2系統それぞれの測定区間と重なりを記録に残す (../js/survey.js の buildWindow)。

項目	意味
NMEA の区間	エポックが取れていた時刻範囲と点数
Android の区間	測位が取れていた時刻範囲と点数
重なり	重なった秒数と、各区間に占める割合
記録区間内の点数	Android のサンプルのうち record~stop の間に受信した点数
端末時計 - GPS時刻	2系統を同じ時間軸へ並べ直すときの補正量
Android の測位の古さ	受信時刻 - OS が測位を確定した時刻

M10S の時刻は GPS 時刻、Android の時刻は OS が測位を確定した時刻で**別の時計**である (maximumAge を 0 にしても数秒前に確定した測位が返ることがある)。区間の突き合わせは両者に共通する「アプリが受信した時刻」で行い、上記2項目でズレを示す。

「記録区間内の点数」を割合と別に持つのは、静止中に OS が更新を間引いて Android が 1~数点しか返さない場合、割合だけでは対応を判断できないため。

9. 記録一覧（調査日 → 地点のツリー）

1日に何十地点もまわる前提の2階層表示。調査日ごとの折りたたみで表示する。

調査日の見出し

日付・地点数・2系統が揃った地点数（両系統 / NMEAのみ / Androidのみ）・平均DRMS（NMEA と Android）。

調査日の操作

ボタン	内容
 対応表CSV	1行1地点で NMEA と Android を並べた比較表（2系統比較の入口）
 バンドルJSON	その日の全地点を1ファイルに（生NMEA・生エポック・Android 測位すべて込み）
日ごと削除	配下の地点をまとめて削除

地点の行

地点番号・種別（記録／取込）・地点名・日時・点数・DRMS（内蔵DRMS）・中心座標に加え、2系統の対応（NMEA の点数 / 生NMEA 行数 / Android の点数 / 記録区間内の点数）。

地点の操作

読込 / CSV / GPX / NMEA / JSON / 削除（削除は確認あり）。NMEA は生NMEA が保存されている地点でのみ押せる。

読込中の記録は強調表示する。読込中の記録を削除した場合は読込データを解除する。調査日が空になったら、その調査日自体も片付ける。

10. 📁 JSON取込

本アプリが出力した JSON を読み込み、この端末の一覧に追加する。単体（1地点）と調査日バンドル（その日の全地点）のどちらも同じボタンで読める。

- 検証: `session / point / point.samples`（1件以上）の存在。不足時はどの地点が不正かを添えてエラー表示する。
- 取込のたびに新しい id を採番するため、同じファイルを2回読んでも上書きにならない（元の id は `sourceId`、元の地点番号は `sourcePointNo` に保持）。
- 調査日は元データの日付をそのまま使い、地点番号だけ取込先で採り直す。
- 集計値が欠けている場合は生エポックから再計算する。

11. エクスポート形式まとめ

形式	単位	内容	主な用途
CSV	地点	全エポック（17列）＋ 地点情報・集計値・内蔵GNSS比較をコメント行に	Excel（BOM付き UTF-8）
GPX	地点	中心を <code>wpt</code> 、生エポック群を <code>trk</code>	地図ソフト・GIS

形式	単位	内容	主な用途
NMEA	地点	受信した生行そのまま	RTKLIB 等での再解析
JSON	地点	セッション+地点を丸ごと（読み戻し可、format 1）	バックアップ・端末間移動
対応表CSV	調査日	1行1地点、NMEA と Android を並べた比較表	2系統の比較分析
バンドルJSON	調査日	その日の全地点（format 2）	一括持ち出し

いずれもローカル処理で、**外部送信は一切行わない**。

12. 注意点

- **記録は画面表示中のみ有効**。画面OFF / バックグラウンドでは BLE が切断され、収集が一時停止する（● REC は表示のまま点数が増えない）。
- 停止しても保存はされない。保存するまでは「未保存の記録」であり、新しい記録を始めると破棄される（確認ダイアログあり）。
- 保存先は端末内の IndexedDB のみ。端末を移す場合は JSON でエクスポート／取込する。